

## Ausbildung und Zertifizierungen

- **M.Sc. Informatik**, Institut für Informatik – UNICAMP, Brasilien. **2023–07/2026**
- **Internationaler TOEFL iBT Test**, 99/120, Niveau C1 – Fortgeschritten **2023**
- **B.Sc. Maschinenbau und Elektrotechnik**, Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, Peru. **2011–2016**
- Ich absolvierte verschiedene Kurse zu ML, TensorFlow, TensorFlow JS, TensorFlow Lite, Big Data und Analytics mit AWS, TinyML, IoT, Smart Cities, Webentwicklung, Linux, React.js, usw. [Link](#).

## Berufserfahrung

**Softwareentwickler und Dozent** **Aubo** **2019 - 2023**  
IoT + Cloud + KI-Lösungen Lima, Perú

- Kleines Unternehmen, das ich gegründet habe, um Lösungen mit IoT + Cloud + KI sowie Schulungen zu entwickeln.

**IoT-Dozent** **Big Data IoT Cloud** **2021**  
Kurs über IoT, KI, Cloud und Blockchain Lima, Perú

- IoT-Workshops mit Cloud-Plattformen AWS, GCP und Azure.
- Verwendete IoT-Kommunikationstechnologien: LoRaWAN, Sigfox und WLAN.
- Implementierung von Edge-Lösungen (TinyML) mit TensorFlow Lite und Edge Impulse.
- Implementierung von IOTA (Blockchain für IoT) auf einer virtuellen AWS-Maschine.

**IoT-Forscher** **Forschungsinstitut der Fakultät für Elektronik – UNI** **2019–2021**  
Lima, Perú

- Hauptforscher in 3 Forschungsprojekten.
- Forschungen zu IoT im Smart Campus, veröffentlicht in IEEE und Springer.

**Mitgründer** **IoT-Gemeinschaft Peru** **2018–Heute**  
Gemeinnützige Gemeinschaft zur Verbreitung von IoT Lima, Perú

- Mehr als 600 Mitglieder auf WhatsApp.
- Mehr als 4.000 Follower auf LinkedIn.
- Fast 700 YouTube-Abonnenten mit 50 Videos über IoT.

**IoT-Forscher** **IoT-Forschungsgruppe – UNMSM** **2018 - 2023**  
Lima, Perú

- IoT- und ML-Forschung, Preis auf einer Technologiemesse.

## Forschungsarbeiten

- **Proposal and Evaluation of a Software Architecture for a Smart Campus Digital Twin**: Master-Abschlussarbeit, in der ich ein IoT-System entwickelte und die Leistung einer Computer-Vision-Anwendung zur Fahrzeugzählung auf einem Parkplatz in Nebel-, Edge- und Cloud-Szenarien verglich sowie eine Monte-Carlo-Simulation der Parkplatzbelegung mit einer natürlchsprachigen Schnittstelle implementierte.
- **Spot-Wise Smart Parking: An Edge-Enabled Architecture with YOLOv11 and Digital Twin Integration**: Arbeit derzeit im Begutachtungsverfahren bei der SBC (2025).
- **Zeitreihenprognose auf Basis von Bildern**. Vorhersage des Strombedarfs für den nächsten Tag mit Computer Vision und tiefen neuronalen Netzen. (2022–2023).
- **San Marcos Smart City: Ein Rahmenvorschlag für die Entwicklung von Smart-City-Diensten basierend auf dem Standard ISO 37120:2018 für Lima**. (2020-2021)
- **Planungsstudie für die Entwicklung der Smart Library FIEE UNI**. (2020-2021)
- **Entwicklung eines Systems und einer Web-Anwendung für den Smart Campus FIEE zur Echtzeit-Visualisierung der UNI-Busstandorte mit LoRaWAN-IoT-Technologien**. (2020-2021)

- Prototyp zur Erkennung von Hand-Gesicht-Bewegungen zur Bekämpfung von COVID-19 bei einer schutzbedürftigen Bevölkerung, mit einem IMU-Sensor und einem in einem Einplatinencomputer eingebetteten Deep-Learning-Modell. (2020)
- COVID-19-Mobilanwendung auf Basis von RSSI-Signalen zur Einhaltung des sozialen Abstands mittels Bluetooth-Signal von Smartphones. (2020)
- Intelligentes Campus-Orientierungssystem für Besucher auf Basis Bayesscher Filter. (2019)

## Technologien und Sprachen

---

- Programmiersprachen: Python, JavaScript, C++, bash script.
- Technologien: FIWARE, Docker, React, AWS, GCP, TensorFlow, Edge Impulse, Mosquitto, Node-RED.
- Sonstiges: LoRaWAN, Sigfox, MQTT, Arduino, ESP32, Raspberry, Solidworks, AutoCAD.

## Projekte

---

- IoT-Technologieschulung für Dozenten der Akademischen Abteilung für Systemtechnik und Informatik der Universität UNAMAD. IoT-Workshop-Kurs: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, ML-Prognose und Web-Anwendung auf AWS (2023).
- Kurs "Forschungsmethodik zur Entwicklung von Forschungsprojekten in der System- und Informationstechnik". IoT-Kurs für die Universität UNAMAD. Module: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, TinyML, Machine Learning und Web-App-Entwicklung für IoT-Projekte (2022).
- Planung, Bau und Parameterüberwachung eines hydroponischen NFT-Moduls für den Salatanbau. Planung, Messung und Bau eines hydroponischen NFT-Moduls (Nährstoffilmtechnik) zur Echtzeit-Informationsüberwachung (2022–2023). Projekt seit dem Masterstudium pausiert.
- Design einer Verwaltungs- und Tracking-Plattform für ein Transportunternehmen. Anwendung zur Automatisierung der Erfassung von Referenzleitfäden mit React und AWS Amplify zur Reduzierung des manuellen Erfassungsaufwands sowie ein mit D3.js entwickeltes Visualisierungs-Dashboard (2022).
- Integration des industriellen OPC-Servers und Variablenüberwachung in AWS. Datenextraktion von einem industriellen OPC Classic Server und Integration mit AWS IoT Core zur Echtzeit-Datenvisualisierung in einem ElasticSearch-Dashboard (2021).
- Schulung an der Nationalen Amazonischen Universität Madre de Dios (UNAMAD). IoT-Workshops mit LoRaWAN- und AWS-Technologien (2021).

## Auszeichnungen und Preise

---

- Ñahui Health. IoT-System zur Echtzeit-Überwachung und -Alarmierung des Sauerstofftankdrucks, mit Computer Vision (ESP32-CAM) in der AWS-Cloud und Benachrichtigungen über Telegram und E-Mail. Fünfter Platz: Wettbewerb für technologische Werke und Projekte "Peruanisches Ingenieurwesen – 200 Jahre Republik" (2021)
- Auszeichnung für Innovation beim Nationalen Preis für Digitale Demokratie 2021 an die IoT-Gemeinschaft Peru. (2021)
- Preis für Angewandte Technologieentwicklung auf der IEEE INTERCON 2019 Technologiemesse. Projekt "IoT-basiertes Echtzeit-Überwachungssystem für den effizienten Betrieb des Bewässerungs- und Wartungsdienstes eines Parks mit Sigfox- und ML-Technologien". (2019)
- Gewinner des Hackster Bounty 'Alexa & Arduino Smart Home Challenge'. Wettbewerb, gesponsert von Amazon und Arduino. Projekt "Smart Shower Gadget". (2018)

## Interessen

---

- Ich nehme gerne an Marathonläufen, Schwimmen und Turnen teil, schreibe Kurzgeschichten, male Ölbilder und spiele Gitarre.